Guía para simular el filtro SIW en CST

Cascade N=3, 2.87 GHz — pasos para correr la macro y verificar el modelo

2026-09-06

Índice

Qué es esto **2**
Cómo se ve la placa (vista de arriba, acotada) . . . 2
Cómo se ve en 3D (el modelo que arma la macro) . . . 3

1. Qué se necesita **4**

2. Abrir CST y crear un proyecto nuevo **5**

3. Importar y ejecutar la macro **6**
3.0 Antes de correr nada: verificar que el archivo es la versión corregida . . . 6

4. Verificar qué solver quedó configurado **10**
4.1 Tipo de solver: Dominio del Tiempo (Time Domain) . . . 10
4.2 Parámetros del solver que trae la macro . . . 10

5. Correr la simulación **11**

6. Ver los resultados y compararlos con Palace **12**

7. Verificación de que el modelo es fiel al diseño real **14**
7.1 ¿Tenemos la referencia de 50 Ω? . . . 15
7.2 Qué pasa si se corre con una versión vieja (referencia, no repetir) . . . 15

8. Qué hacer con los resultados **17**

Qué es esto

Este paquete tiene todo lo necesario para simular en **CST Studio Suite** el diseño que se va a fabricar: un filtro pasabanda SIW de orden 3 (cascada de 3 cavidades TE101), centrado en **2.87 GHz**, sobre **Rogers RO4350B de 0.76 mm**, con conector **SMA edge-mount Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT** real.

El diseño ya fue optimizado y simulado con otro solver (Palace, FEM, open-source) durante todo el proceso. Esta corrida en CST sirve como **verificación independiente**, con un solver distinto, del mismo diseño.

Archivos en esta carpeta:

Archivo	Qué es
`siw_cascade_N3.bas`	La macro VBA. Al ejecutarla en CST construye toda la geometría 3D.
`palace_cascade_N3_reference.s2p`	Los parámetros S que dio Palace para este mismo diseño, para comparar contra lo que dé CST (ver §6 — el archivo tiene **fase puesta en cero**, sirve solo para comparar magnitud en dB, no para nada que dependa de la fase).
`FAB_NOTES.md`	Notas de fabricación (sustrato, cobre, acabado) — no hace falta para simular, es referencia.
`img/`	Imágenes de referencia (esta guía), generadas directamente desde la herramienta de línea de comandos del proyecto — no son capturas de CST.

Cómo se ve la placa (vista de arriba, acotada)

Esta imagen sale de `siw layout` (no de CST): las tres cavidades, los dos iris internos acoplando las cavidades, los acoplamientos externos de entrada/salida (`w_ext`), la fila de vías de cada pared, y las tapers microstrip-a-SIW en cada extremo (la zona en forma de flecha que se ensancha desde la línea angosta hasta el ancho completo de la cavidad).

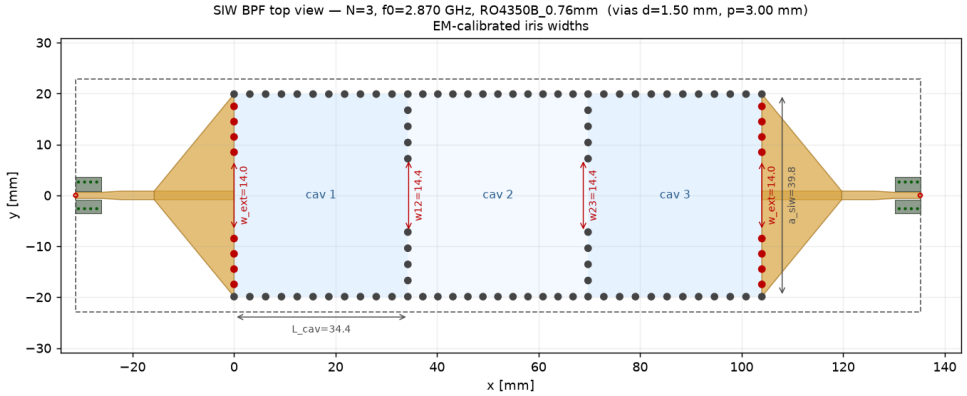


Figura 1: Vista superior acotada del filtro cascade N=3. Las tapers grandes en cada extremo son la transición microstrip-a-SIW; el lanzador CPWG (mucho más chico) está fuera de este dibujo, pegado al conector.

Cómo se ve en 3D (el modelo que arma la macro)

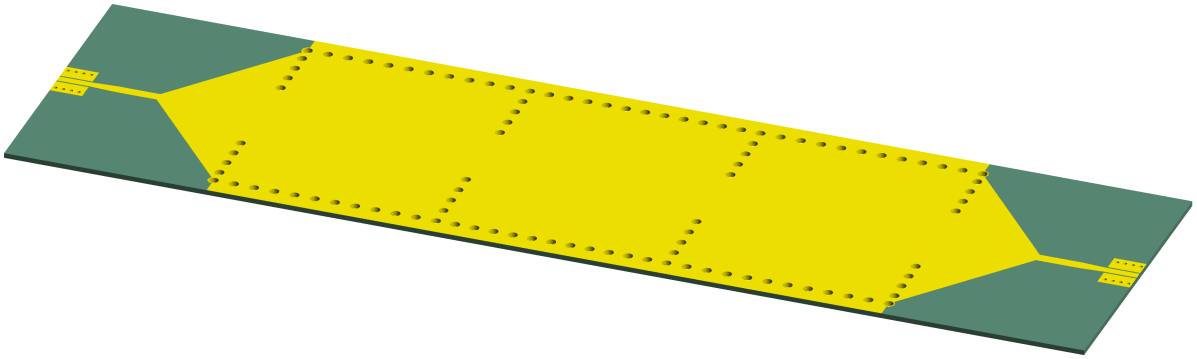


Figura 2: Vista 3D del sólido completo: sustrato, plano de tierra, fila de vías, tapers y el conector SMA en cada extremo.

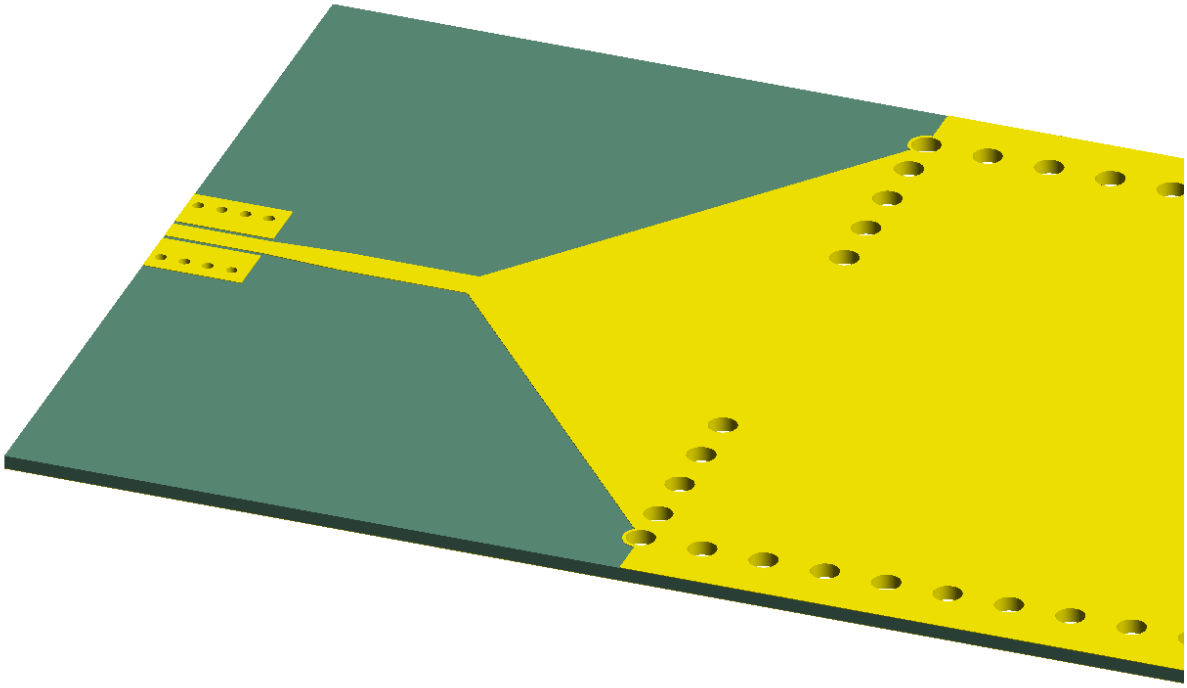


Figura 3: Acercamiento al lanzador: el conector SMA, el gap CPWG angosto, y cómo se ensancha hacia la taper grande que entra a la cavidad. Esta es exactamente la zona que la macro debe reproducir en CST – si en el modelo de CST falta la pieza ancha después del microstrip, la pista no llega a la cavidad.

1. Qué se necesita

- **CST Studio Suite 2021** (o una versión posterior compatible con VBA `AddToHistory`/`Brick`/`Cylinder` — el macro fue escrito y pensado para 2021, pero el VBA de estas instrucciones es estable en versiones más nuevas también).
- El archivo `siw_cascade_N3.bas` de esta misma carpeta.
- Unos ~15-20 minutos: la macro tarda segundos en construir la geometría, pero la simulación en sí (paso 5) puede tardar bastante más según la PC (una malla fina 3D con un conector coaxial real no es trivial).

No hace falta ningún archivo de Python ni el resto de este repositorio — la macro es autocontenida.

2. Abrir CST y crear un proyecto nuevo

1. Abrir **CST Studio Suite**.
2. **File → New and Recent → New Template...**
3. Elegir **MW & RF & Optical → Circuits & Components → General → Full Wave (S-Parameter) Time Domain** (cualquier plantilla "en blanco" de alta frecuencia sirve — la macro define todo desde cero: unidades, sustrato, geometría, malla y solver. Si no aparece esa plantilla exacta, un proyecto "Microwave & RF" en blanco también funciona).
4. Guardar el proyecto donde sea cómodo (por ejemplo `siw_cascade_N3.cst`).

3. Importar y ejecutar la macro

Esto es lo que reemplaza a dibujar la geometría a mano — la macro hace **todo**: parámetros, sustrato, vías, iris, el conector SMA real y los puertos.

3.0 Antes de correr nada: verificar que el archivo es la versión corregida

Este `siw_cascade_N3.bas` tiene corregidos **cuatro** errores reales, todos detectados a partir de una corrida real en CST que dio un resultado roto (S1,1 pegado a 0 dB en toda la banda, ver §7.2 — no un problema de Palace ni del diseño, sino de cómo se armaba este archivo):

1. **2026-09-05**: al conector SMA le faltaba el cilindro metálico que lo blinda por afuera del dieléctrico.
2. **2026-09-06**: la pared inferior del dominio de simulación estaba declarada `electric` (un plano de tierra extra) en vez de `open`. El plano de tierra real de la placa ya es un sólido PEC aparte (correcto); esta pared de más quedaba, por el tamaño automático del dominio, pegada al conector SMA – una plancha de tierra ficticia del tamaño de toda la placa, sin ningún equivalente en el modelo de Palace, justo debajo del lanzador.
3. **2026-09-06** (encontrado por una segunda revisión independiente, después de que las dos anteriores ya estuvieran corregidas): el pin del conector estaba centrado en el **plano medio del sustrato** (`h_sub/2`), no en el plano de arriba donde está la pista (`h_sub`), que es donde lo pone Palace. Con las medidas de este diseño (sustrato 0.76 mm, pin de 0.38 mm de radio) esos dos números casualmente coinciden (`h_sub/2 = rin`), así que el pin quedaba tocando exactamente el plano de tierra de abajo – prácticamente un cortocircuito del conductor central a tierra.
4. **2026-09-06** (encontrado por una segunda ronda de revisión adversarial, buscando específicamente si quedaba algo más después de los tres anteriores): las paredes **X** del dominio de simulación — los dos extremos, justo donde están los puertos coaxiales — estaban declaradas `electric` (PEC) en vez de `open`. Como el dominio se ajusta automáticamente al tamaño de los stubs SMA (`XminSpace`/`XmaxSpace = 0`), esa pared eléctrica queda pegada exactamente en el plano de cada puerto, rodeando el pequeño disco coaxial con una tapa metálica del tamaño de toda la sección transversal de la placa. Palace no tiene ningún equivalente ahí — todo lo que no es el propio puerto ni un conductor real en esos planos es `absorbing`, igual que en Y y Z. De los cuatro, este es el que está **más cerca del puerto mismo** (el eléctrico anterior, `.Zmin`, quedaba debajo de toda la placa; este queda rodeando el punto exacto por donde entra la señal), así que es un buen candidato para explicar por sí solo un S1,1 pegado a 0 dB en toda la banda — el puerto quedaría prácticamente encerrado en una lata metálica en vez de radiar hacia el resto del dominio. **Sobre la posición del pin**: el pin del conector NO queda "flotando" sobre la placa — su eje está exactamente a la altura del plano de la pista (`h_sub`, la cara de arriba del sustrato) y se extiende hacia afuera del borde de la placa, en línea recta con la pista, como un conector de borde real.

Antes de ejecutar la macro, abrir el archivo `.bas` con un editor de texto (Bloc de notas alcanza) y buscar (Ctrl+F):

- `sma_in_shield` → debe **aparecer**.
- `.Zmin "open"` → debe **aparecer**. Si en cambio aparece `.Zmin "electric"`, es la versión vieja.
- `"h_sub/2"` → **NO debe aparecer en ningún lado**. Si aparece, es la versión vieja del conector.
- `.Xmin "open"` y `.Xmax "open"` → deben **aparecer los dos**. Si en cambio aparece `.Xmin "electric"` o `.Xmax "electric"`, es la versión vieja.

Si alguna de estas cuatro búsquedas falla, es una versión vieja — usar el archivo que viene en este mismo paquete, no uno descargado antes.

Nota honesta: los cuatro errores se encontraron leyendo el código y comparándolo contra lo que realmente construye Palace, no corriendo CST (este entorno no tiene licencia de CST). Son diagnósticos bien fundamentados, pero la única prueba real es una corrida nueva.

3.0.1 Un quinto intento que se probó y se REVIRTIÓ (2026-09-06)

Se probó además recortar el PTFE y el blindaje del conector cerca del borde de la placa para que queden a ras del plano de tierra inferior, igual que hace Palace (que sí aplica ese corte siempre). La corrida real en CST que volvió con esa versión dio:

- Advertencia del solver: *"The calculation seems to be unstable! Consider reducing the value for the stability factor…"*
- S-parámetros sin sentido físico en **toda** la barrida: S1,1 nunca bajó de 0 dB en ninguno de los 1001 puntos (llegó a +39 dB), S2,1 llegó a +5.6 dB — un filtro pasivo no puede tener ganancia, así que el resultado está corrompido de punta a punta, no es un problema de ajuste fino.

Primera sospecha: el corte (`Solid.Subtract`) atraviesa el blindaje, una lámina de PEC de solo 0.3 mm, dejando un escalón brusco entre la sección circular completa y la recortada — un disparador típico de inestabilidad en el mallado PBA. Se revirtió el recorte (conector otra vez como cilindro entero) y se volvió a correr: **la misma advertencia de inestabilidad apareció de nuevo, sin el recorte presente.** Esa sospecha quedó descartada por una prueba real, no por argumento.

Revisando el archivo más a fondo aparecieron dos ajustes del solver que nadie había decidido ni revisado (`.LinesPerWavelength` en 35 en vez de 25, y comentarios de los fixes #2/#4 reescritos de forma más vaga que la original) — quedaron mezclados en el archivo por un proceso automático que se interrumpió a mitad de una tarea distinta ese mismo día. Se revirtieron ambos a sus valores/redacción originales. Ninguno explica la inestabilidad con certeza (no hay licencia de CST acá para aislar la causa con una corrida de prueba), pero un mallado más fino (35 líneas por longitud de onda) sobre la misma geometría compleja (124 sólidos curvos) es, igual que el recorte, un factor plausible.

3.0.2 Intento de "stability factor" en la macro: falló al abrir (2026-09-06)

Un intento de agregar `Solver.StabilityFactor "0.8"` directamente a la macro (para no pedir un tercer round-trip) **rompió al abrir el archivo**: *"No such property or method. (.StabilityFactor"0.8")"* — esa propiedad VBA no existe en esta versión de CST 2021; fue una sintaxis adivinada sin poder probarla acá (no hay licencia de CST en este entorno). Se sacó de la macro en vez de adivinar de nuevo. Si en algún momento hace falta bajar el stability factor, es manual: **Home → Solver → Setup Solver → Specials... → pestaña General**.

3.0.3 Auditoría geométrica real (2026-09-06) — probablemente la causa real

En vez de seguir probando ajustes del solver a ciegas, se midió directamente (con las mismas coordenadas que dibuja esta macro, sin necesitar CST) la separación entre cada vía, cada borde de pista y cada plano de tierra del conector. Resultado:

- **Ningún solape real** en ningún lado — la separación vía-a-vía más chica es 0.6 mm (borde a borde), siempre positiva.
- Pero al mallado actual (25 líneas por longitud de onda), la celda global mide ~**2.18 mm** — y el hueco del CPWG (0.2512 mm) es apenas el **11%** de una celda, la separación entre

vías (0.6 mm) apenas el **27%**. Es decir: **todos** los huecos importantes del diseño son más chicos que una sola celda del mallado global. Todo el modelo depende pesadamente del refinamiento automático local de CST (`RatioLimit`) para resolver esos huecos, y nadie había verificado con una pasada adaptativa que ese refinamiento automático realmente convergía — `.MeshAdaption` estaba en `"False"`.

Esto explica mejor que cualquier de los intentos anteriores por qué la inestabilidad aparece siempre, sin importar si el conector tiene el recorte a tierra o no, ni si el mallado global es de 25 o 35 líneas por longitud de onda: el problema no está en un detalle puntual, sino en que **todo el diseño se apoya en un refinamiento automático nunca verificado**.

Este archivo ahora corre con `.MeshAdaption "True"` — el mecanismo estándar de CST para exactamente esta situación (refina la malla en pasadas sucesivas hasta que el S-parámetro converge), no una propiedad adivinada. Es más lento (varias pasadas en vez de una), pero es la prueba directa de si el refinamiento automático alcanzaba o no.

3.0.4 Dos hallazgos más de la corrida con `MeshAdaption` (2026-09-06)

Esa corrida real trajo dos cosas nuevas:

1. **`MeshAdaption` solo no alcanzó** — la advertencia de inestabilidad siguió apareciendo. Esperable, ahora que se calculó el número real: el hueco del CPWG necesita una relación celda-global/celda-local de ~43.5 para tener aunque sea 5 celdas de ancho, y `RatioLimit` (el techo de cuánto puede refinar CST localmente) estaba en apenas 20 — `MeshAdaption` puede querer refinar ahí, pero no puede pasar ese techo. Ahora: `.LinesPerWavelength "35"` (celda global ~1.56 mm, antes 25 -> 2.18 mm) y `.RatioLimit "100"` (antes 20) — con margen de más de 3x sobre lo que pide el hueco más chico del diseño, no apenas lo justo. Es el equivalente en CST de lo que Palace hace con un `mesh_min` chico en milímetros: refinar localmente sin exigir un mallado global finísimo en toda la placa.
2. **Advertencia nueva y real**: *"Dispersive materials are not supported at open boundary… Locations: ymin ymax"*. Esta sí es un bug de verdad, no una sospecha: `YminSpace`/`YmaxSpace` estaban en `"0"` desde la primerísima versión de este archivo — nadie los había tocado, todos los fixes anteriores fueron en X o Z. Eso deja al sustrato (que tiene pérdida dieléctrica, un material "dispersivo" para CST) tocando directamente el borde abierto en Y, sin aire de por medio — algo que la condición de frontera abierta de CST no admite bien. Corregido: `YminSpace`/ `YmaxSpace` ahora en `"2.0"` mm (el mismo margen que ya se usaba en Z). Palace no tiene este problema porque su formulación FEM no exige lo mismo ahí — no es un caso de "imitar mal a Palace", es un requisito propio de CST que nunca se había cubierto.

3.0.5 La corrida con `MeshAdaption` + `RatioLimit=100`: mensaje más

específico, no resuelto del todo (2026-09-06)

Con esos cambios la advertencia de inestabilidad cambió de forma significativa — de un mensaje genérico a uno concreto, que apunta exactamente al mismo lugar que se acababa de tocar:

> *"A possible source of instability could be given by small mesh step touching the open boundary. Please retry with 'Variable PML layer depth' switched on in Solver Specials GUI or try to increase the mesh cell size at bounds y_min, y_max."*

Mecanismo más probable: la fila más externa de vías de la cerca SIW está a solo 3 mm del borde del sustrato (`ym - half`). Subir `RatioLimit` a 100 le dio a CST mucho más margen para refinar localmente ahí, generando celdas más chicas que antes cerca de esa fila — y los 2 mm

de aire agregados en el punto anterior no alcanzaban para que el tamaño de celda "se relajara" de vuelta al tamaño global antes de llegar al borde abierto.

Dos cambios en esta versión:

- `YminSpace`/`YmaxSpace`: 2 mm → **5 mm** (más distancia para que el tamaño de celda vuelva a lo normal antes del borde).
- `RatioLimit`: 100 → **50** (sigue siendo más del doble de lo que pide el hueco más exigente del diseño, el del CPWG, ~31x a este mallado — pero ya no el refinamiento más extremo posible en todos lados a la vez).

CST también nombra un remedio propio, **"Variable PML layer depth"**, en Solver Specials — no se agregó a la macro (no hay licencia de CST acá para confirmar el nombre exacto de esa propiedad en VBA, y ya se aprendió con `StabilityFactor` que adivinar sale caro). Si la advertencia persiste con esta versión, ese toggle manual en la GUI es el siguiente paso — buscar **Solver Specials → General → Variable PML layer depth** y activarlo antes de correr.

1. En el menú superior: **Macros → Macro Editor...** (o el ícono de macros, según la versión).
2. En el editor de macros: **File → Open Macro File...**
3. Seleccionar `siw_cascade_N3.bas` de esta carpeta.
4. Con el archivo abierto en el editor, presionar **F5** (o **Macros → Run Macro**).
5. Al terminar debería aparecer un cuadro de diálogo: *"SIW filter built: 124 solids. Check the modeler tree, then run the Time Domain solver."*
6. Cerrar el cuadro de diálogo y mirar el árbol del modelador (**Navigation Tree → Components**): debería verse la geometría completa — el sustrato, el plano de tierra, las vías (dos filas densas formando las cavidades), las tapers de microstrip a SIW, y en cada extremo el conector SMA (un cilindro de PTFE con su pin dorado adentro, sobresaliendo del borde de la placa).

Comparar contra las imágenes del §"Cómo se ve la placa" más arriba — en particular, verificar que **después de la pista angosta del microstrip haya una pieza ancha en forma de embudo antes de llegar a la cavidad** (la taper microstrip-a-SIW). Esa pieza es grande y fácil de ver en el árbol del modelador (se llama `taper_in`/`taper_out`); si falta, la pista queda cortada y no llega a la cavidad — la simulación no va a andar aunque CST no muestre ningún error al construir la geometría.

Si algo de esto no aparece (falta la taper grande, faltan vías, el conector no se ve, o al conector le falta el cilindro metálico que envuelve al dieléctrico PTFE por fuera), lo más probable es que el archivo `.bas` esté desactualizado — pedir que se regenere desde el repositorio antes de seguir. El archivo de esta carpeta ya tiene corregidos varios errores que existieron en versiones anteriores de esta macro: dos de unidades (que dibujaban el conector y las vías del lanzador 1000 veces más grandes o más lejos de lo correcto); uno donde faltaba la taper grande, dejando la pista sin conexión a la cavidad; uno donde al conector coaxial le faltaba el blindaje metálico exterior (`sma_in_shield`/`sma_out_shield`); uno en la pared inferior del dominio de simulación (`.Zmin`); uno donde el pin del conector estaba centrado en el plano medio del sustrato en vez del plano de la pista, casi tocando tierra; y uno en las dos paredes **X** del dominio, justo en los puertos coaxiales (ver §3.0 y §7.2 para los cuatro últimos). Un quinto intento (recortar el blindaje a ras del plano de tierra, igual que Palace) se probó y se revirtió por causar inestabilidad real en el solver — ver §3.0.1.

4. Verificar qué solver quedó configurado

La macro deja todo configurado, pero conviene revisarlo antes de correr la simulación — es justamente lo que hay que confirmar.

4.1 Tipo de solver: Dominio del Tiempo (Time Domain)

1. **Home → Simulation → Setup Solver** (o el ícono con el nombre del solver, normalmente dice "Time Domain Solver").
2. Debería estar seleccionado el **Time Domain Solver** (también llamado "T-Solver" o "Transient Solver"), **no** el Frequency Domain Solver.
3. Esto es intencional: el T-Solver de CST hace **un único cálculo de banda ancha** (un pulso en el tiempo) y con la FFT obtiene S11/S21 en todo el rango de frecuencia de una sola corrida — no hace falta barrer frecuencia por frecuencia.

Esto se puede confirmar leyendo la macro misma: buscar (Ctrl+F en el editor) la línea `.CalculationType "TD-S"` — la sigla **TD-S** es justamente "Time Domain, S-parameters", la confirmación de que el solver configurado es el de dominio del tiempo.

4.2 Parámetros del solver que trae la macro

En el mismo panel de configuración del solver debería verse:

Parámetro	Valor que pone la macro	Significado
Rango de frecuencia	2.0 – 3.6 GHz	`Solver.FrequencyRange` — la banda de interés alrededor de los 2.87 GHz
Método de malla	Hexahedral (PBA)	Perfect Boundary Approximation — la malla estándar de CST para geometrías curvas (los cilindros de las vías y el conector)
Líneas por longitud de onda	25	densidad de malla
Límite de estado estacionario	−40 dB	el solver corta la simulación en el tiempo cuando la energía cae 40 dB por debajo del pico — suficiente para S-parameters de un filtro
Puerto de excitación	Puerto 1, todos los modos	se excita desde el conector de entrada

No hace falta tocar nada de esto — son los valores con los que se validó el diseño. Si se quiere ver la banda espuria por encima de la banda de paso (ya documentada y esperada, no es un error), se puede ampliar el rango de frecuencia a algo como 0.5–8 GHz antes de correr.

5. Correr la simulación

1. **Home → Simulation → Start Simulation** (o el botón con el ícono de "play" al lado del solver).
2. CST va a mallar la geometría (puede tardar uno o dos minutos: hay 118 agujeros/cilindros más el conector coaxial) y después correr el Time Domain solver.
3. Tiempo total: depende mucho de la PC — puede ser de varios minutos a más de media hora en una notebook. Se puede seguir el progreso en la ventana de log que abre CST.
4. Al terminar, CST calcula automáticamente los parámetros S (no hace falta configurar nada adicional para esto).

6. Ver los resultados y compararlos con Palace

1. En el árbol de navegación: **1D Results → S-Parameters**.
2. Debería aparecer **S1,1** y **S2,1** (dB) — estas son la pérdida de retorno y la pérdida de inserción del filtro.
3. Comparar contra el diseño esperado (medido con Palace):

Magnitud	Palace (referencia)
Frecuencia central	2.879 GHz
Pérdida de retorno (peor caso en banda)	−13.37 dB
Ancho de banda a −3 dB	189 MHz
Pérdida de inserción	−1.85 dB (PEC) / −2.44 dB (cobre real)

Esto es lo que dio Palace para este mismo diseño (gráfico generado desde la herramienta de línea de comandos, no es una captura de CST) — la forma que debería tener el resultado de CST, aunque los números exactos no coincidan al dígito por tratarse de dos solvers distintos:

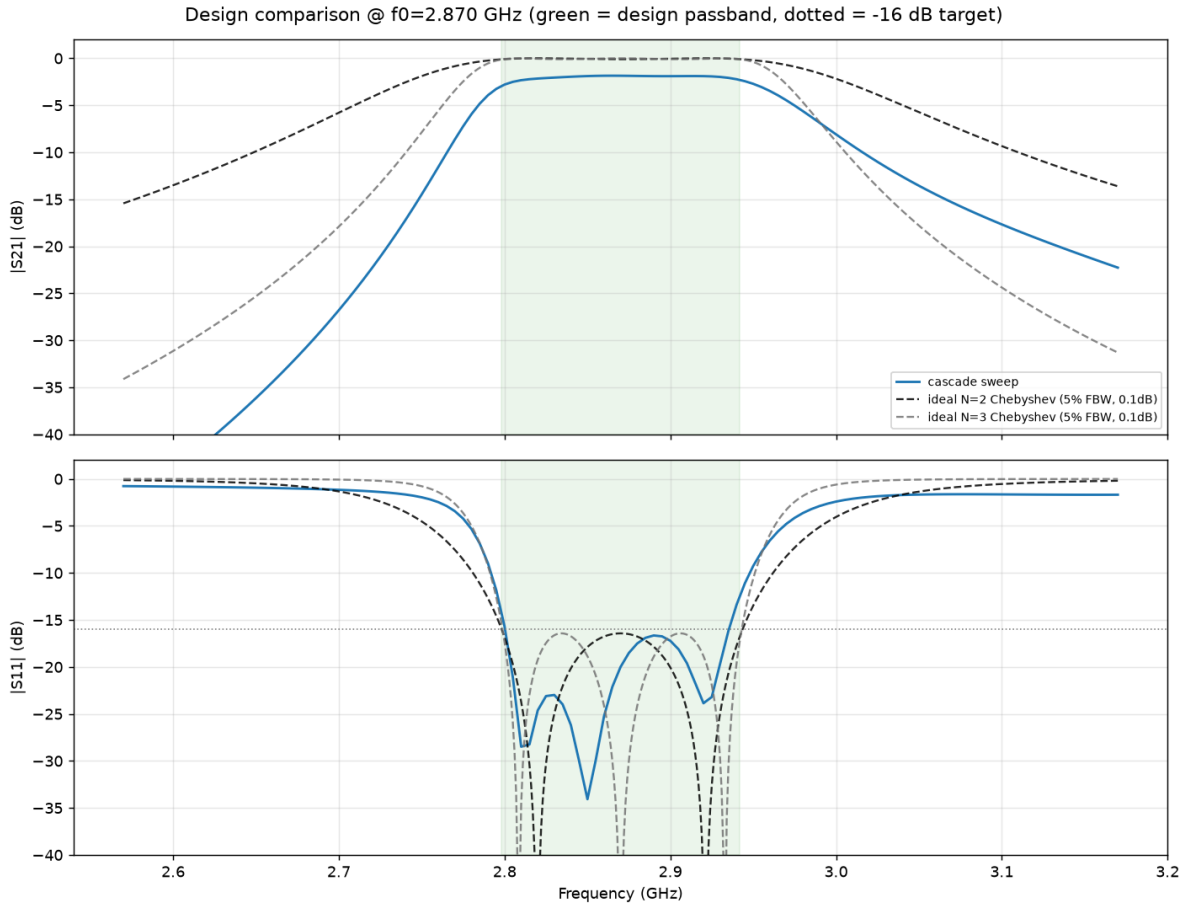


Figura 4: |S21| y |S11| medidos con Palace para este diseño. Banda verde = banda de paso objetivo; línea punteada = objetivo de −16 dB. El diseño real queda en torno a −13 a −15 dB, no en el objetivo – esa diferencia ya está identificada y aceptada, no es un error de la simulación (ver §7 y `FAB_NOTES.md`).

Para superponer la curva de Palace directamente en el mismo gráfico de CST:

1. Click derecho sobre el gráfico de S-Parameters → **Import...** (o **1D Results → Import → Touchstone/Import Result**, según la versión).
2. Seleccionar `palace_cascade_N3_reference.s2p` (en esta misma carpeta).
3. Debería superponerse una curva más sobre el mismo gráfico.

Importante sobre ese archivo `.s2p`: la fase se puso en cero a propósito porque los datos originales de Palace que se exportaron solo tienen magnitud en dB, no fase. Sirve **exclusivamente** para comparar visualmente las curvas de |S11| y |S21| en dB una al lado de la otra — **no usarlo** para nada que dependa de la fase (retardo de grupo, time-domain gating, etc.). Para eso habría que pedir el `.s2p` completo con fase real.

No se espera que las dos curvas (CST y Palace) coincidan exactamente — son dos solvers distintos (FEM en ambos casos, pero mallas y métodos numéricos diferentes) — pero sí deberían tener la misma forma: la misma cantidad de ceros de reflexión, el mismo ancho de banda aproximado, y la frecuencia central dentro de un margen chico (unos pocos MHz).

7. Verificación de que el modelo es fiel al diseño real

Esta sección es la respuesta directa a "¿el modelo de CST es lo más parecido posible a la realidad?". Cada ítem se puede confirmar abriendo la macro con un editor de texto y buscando el parámetro (todos están declarados con `StoreParameter` cerca del principio del archivo).

Elemento	Qué tiene la macro	Fuente del dato
Sustrato	RO4350B, eps_r = 3.66, tan_d = 0.0037, h = 0.76 mm	Hoja de datos Rogers (valor de **diseño**, no el de proceso 3.48 — ver nota abajo)
Cobre	0.5 oz (0.0175 mm)	necesario para que la placa entre en el conector (ver FAB_NOTES.md)
Vías	Ø1.5 mm, paso 3.0 mm, 102 en total	tamaño confirmado por búsqueda EM, no arbitrario
Iris internos	`w_iris12`, `w_iris23`	calibrados por simulación EM (eigenmode), no una fórmula analítica
Acoplamiento externo	`w_ext`	mismo proceso de calibración
Conector	Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT — pin de 0.38 mm de radio (0.76 mm de diámetro real de la hoja de datos), dieléctrico PTFE hasta 1.2639 mm, **blindaje metálico (PEC) envolviendo el PTFE** desde 1.2639 hasta 1.5639 mm, 6 mm de stub coaxial	Hoja de datos Taoglas (adjunta en el repositorio, `docs/sma_connector/`)
Lanzador CPWG	gap 0.2512 mm, ancho de pista 1.2 mm, 16 vías de "stitching" a tierra	resuelto para 50 Ω sobre este sustrato — **no** es el footprint recomendado por la hoja de datos del conector (que da 0.85 mm de pista), a propósito: ese ancho es el que da 50 Ω real en este sustrato
Puertos	**Coaxiales**, sobre la cara externa de cada stub SMA — no puertos de guía de onda sobre el microstrip	así es como se simuló el diseño real; un puerto de guía de onda sobre el microstrip mediría un problema distinto (una línea idealizada, no el conector real)

Nota sobre eps_r = 3.66 vs 3.48: la hoja de datos de RO4350B trae dos valores de constante dieléctrica. 3.48 es el valor de **especificación de proceso** (medido con un método de laboratorio específico que subestima el valor real por un hueco de aire en el aparato de medición). 3.66 es el valor de **diseño** que el propio fabricante recomienda usar para calcular líneas de microstrip/stripline. Todo este proyecto fue diseñado con 3.66 — es el valor correcto para simular, no un error.

Todos los parámetros anteriores están fijados como `StoreParameter` al principio de la macro,

así que se pueden inspeccionar (y, si hace falta, volver a calcular a mano) sin tener que correr nada.

7.1 ¿Tenemos la referencia de 50 Ω?

Sí, y se puede verificar sin correr CST, con la fórmula estándar de impedancia característica de un coaxial:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{r_{out}}{r_{in}}\right)$$

Con los valores reales del conector (pin $r_{in} = 0.38$ mm, PTFE hasta $r_{out} = 1.2639$ mm, $\varepsilon_r = 2.08$):

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{2.08}} \ln\left(\frac{1.2639}{0.38}\right) = 49.997\ \Omega$$

Es decir: el radio del PTFE (1.2639 mm) **no es un número cosmético** — se calculó exactamente para que este coaxial dé 50 Ω, la misma cuenta que ya está documentada en `topologies/launch.py`. Lo que arreglaba el error del §3.0 (el blindaje faltante) no era esta cuenta – ya estaba bien – sino que sin un conductor metálico real envolviendo el PTFE, el puerto de CST no tenía ninguna pared conductora contra la cual esa impedancia pudiera referenciarse, y por eso el resultado salía roto (ver §7.2) aunque el coaxial en sí ya estaba dimensionado en 50 Ω desde el principio.

7.2 Qué pasa si se corre con una versión vieja (referencia, no repetir)

Ya se probó: con una versión anterior de este `.bas` (no queda del todo claro cuál de los dos errores del §3.0 tenía sin corregir), el resultado en CST fue S1,1 pegado a 0 dB en **toda** la banda 2.0–3.6 GHz (mejor caso apenas −0.37 dB) y S2,1 entre −30 y −95 dB — el puerto refleja casi toda la potencia y el filtro real (que sí existe, calibrado y con la geometría correcta) queda enterrado debajo de esa desadaptación. No indica ningún problema con Palace ni con el diseño.

Se identificaron cuatro causas posibles, las cuatro explicadas en el §3.0:

1. **Falta de blindaje del coaxial** — confirmado por inspección directa del archivo que efectivamente se corrió: no tenía `sma_in_shield`.
2. **Pared inferior del dominio mal declarada** (`.Zmin "electric"` en vez de `"open"`) — encontrado por comparación directa contra la lógica de Palace (que no tiene ninguna pared PEC ahí), **no** corriendo CST.
3. **Pin centrado en el plano equivocado** (`h_sub/2` en vez de `h_sub`) — encontrado en una revisión independiente posterior, también por comparación contra Palace. Con las medidas de este diseño el pin quedaba tocando el plano de tierra de abajo.
4. **Paredes X del dominio mal declaradas** (`.Xmin`/`.Xmax "electric"` en vez de `"open"`) — encontrado en una segunda ronda de revisión adversarial, buscando específicamente algo más allá de las tres anteriores. De las cuatro, esta es la que queda más pegada al puerto mismo (rodea el disco coaxial con una tapa metálica en el mismo plano donde entra la señal), así que es la mejor candidata para explicar por sí sola un S1,1 pegado a 0 dB en **toda** la banda, no solo cerca de la frecuencia central.

Ninguna de las cuatro se verificó corriendo CST realmente — este entorno no tiene licencia para eso. Son diagnósticos bien fundamentados por lectura de código y comparación contra Palace, no resultados confirmados.

Por eso conviene una corrida nueva con el archivo actual (que corrige las cuatro) antes de asumir que el problema está resuelto del todo — si el resultado sigue sin parecerse al de Palace, avisar con el archivo de resultados igual que la vez anterior; eso es información real, no un paso de más.

8. Qué hacer con los resultados

1. Exportar S1,1 y S2,1: click derecho sobre el gráfico → **Export → ASCII (Touchstone)** o similar, según la versión de CST.
2. Guardar también una captura del árbol del modelador (para confirmar visualmente que la geometría se construyó completa).
3. Devolver ambas cosas junto con cualquier diferencia notable respecto a los valores de la tabla del §6.